Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Visualización de Datos

Práctica 2: Visualización de Juego de Tronos

> ✅ **Fecha de Entrega**
>
> - **G-7311**: viernes 14 de noviembre de 2026.
> - **G-7312**: jueves 13 de noviembre de 2026.
>
> Para las dos fechas, la hora límite de entrega son las 09:55

Introducción

La segunda práctica tiene como objetivo aprender a implementar visualizaciones de grafos y de datos geográficos. Para ello, usaremos un conjunto de datos sobre los episodios de la serie Juego de Tronos para hacer visualizaciones con las librerías **NetworkX** y **Folium**. Además, la práctica incluye una parte opcional no evaluable sobre la librería **PyVis** para la visualización de grafos que permitirá mejorar la visualización de grafos grandes usando sistemas de fuerzas.

Contexto del problema

Juego de Tronos (Game of Thrones) es una serie de televisión basada en las novelas de George R. R. Martin, que narra las luchas de poder entre diferentes casas nobles por el control de los Siete Reinos. A lo largo de sus ocho temporadas, aparecen decenas de personajes, localizaciones y relaciones que forman un mundo complejo y lleno de conexiones.

El conjunto de datos que utilizaremos contiene información estructurada sobre los episodios, escenas, personajes y lugares de la serie. A partir de estos datos, es posible observar diferentes tipos de relaciones:

- Interacciones entre personajes, por ejemplo, quienes aparecen juntos en una misma escena.
- Relaciones directas, como alianzas, parentescos o enfrentamientos.
- Localizaciones geográficas, donde ocurren los eventos de la historia.

Datos disponibles

Esta práctica tiene dos ficheros ZIP con recursos diferentes procedentes del repositorio abierto game-of-thrones-data. Los ficheros ZIP y su contenido es el siguiente:

1. GOT-Data

El fichero `GOT-Data.zip` contiene varios ficheros en formato JSON con información sobre distintos elementos del universo de Juego de Tronos. Entre ellos se pueden encontrar:

- **`episodes.json`**: contiene los episodios y escenas de la serie, incluyendo los personajes que aparecen en cada una.
- **`characters.json`**: recopila información sobre los personajes y sus relaciones (alianzas, parentescos, conflictos, etc.).

- **`locations.json`**: recoge las localizaciones principales de la historia, como ciudades, castillos o regiones.
- Otros ficheros adicionales con detalles complementarios sobre casas, objetos o eventos relevantes.

Estos ficheros servirán como base para construir grafos de relaciones entre personajes, obterner localizaciones de episodios en el universo de Juego de Tronos, etc.

2. GOT-Maps
En el fichero `GOT-Maps.zip` se incluye dos ficheros en formato GeoJSON que representan el territorio del mundo de Juego de Tronos y las localizaciones más importantes dentro del territorio.

Estos archivos permitirán visualizar los datos sobre un mapa interactivo mediante la librería Folium, asociando eventos o personajes a las distintas zonas del territorio.

> ⚠ **Warning**
>
> Antes de implementar ningún ejercicio, es recomendable que abráis los ficheros y los analicéis para saber que datos exactos contienen, cómo están estructurados y cuáles de ellos consideráis útiles para resolver los ejercicios.

Ejercicios

Parte 1: Visualización de grafos con NetworkX
En esta primera parte se trabajará con las relaciones existentes entre los personajes de la serie Game of Thrones utilizando la librería NetworkX.

El objetivo no es solo construir el grafo y obtener métricas, sino también explicar las decisiones de diseño que se han tomado en la representación: qué tipo de grafo se ha elegido (dirigido o no dirigido), cómo se han representado los diferentes tipos de relaciones, cómo se ha definido el tamaño o el color de los nodos, y qué layout se ha considerado más adecuado para visualizar la red de manera clara y comprensible. Cada apartado deberá incluir tanto el código como una breve justificación que explique por qué se ha optado por esa configuración de visualización.

Apartado 1.1: Construcción del grafo de relaciones
A partir del fichero `characters.json`, construye un grafo donde los nodos representen personajes y las aristas indiquen una relación entre ellos.

Las relaciones pueden incluir parentesco (*parents*, *siblings*), conflictos (*killed*, *killedBy*), entre otras disponibles en el dataset.

1. Explora los tipos de relaciones disponibles en el fichero y selecciona al menos tres tipos diferentes para incluir en el grafo.
2. Decide qué relaciones deben representarse como dirigidas y cuáles como no dirigidas.
3. Crea el grafo en NetworkX, añadiendo atributos a las aristas que indiquen el tipo de relación.
4. Realiza una primera visualización del grafo completo, diferenciando visualmente los tipos de relaciones mediante colores o estilos de línea.
5. Ajusta el tamaño de los nodos en función del número total de relaciones de cada personaje (grado).

Después de realizar el gráfico, responde brevemente:

- ¿Qué tipo de grafo has decidido utilizar (dirigido, no dirigido o mixto)? ¿Por qué?
- ¿Qué criterio has seguido para definir el tamaño y color de los nodos?
- ¿Qué layout te ha resultado más adecuado para representar las relaciones?

Apartado 1.2: Análisis de centralidad y relevancia de personajes

Una vez construido el grafo, calcula diferentes **medidas de centralidad** para identificar los personajes más relevantes dentro de la red.

1. Aplica diferentes métricas de centralidad de la librería NetworkX a cada nodo del grafo con las relaciones que has seleccionado en el apartado anterior.
2. Haz una visualización por cada métrica donde se muestre los 10 personajes más importantes según cada una de ellas. Aquí se debe observar al menos el nombre del personaje y el valor de la métrica.
3. Realiza una nueva visualización en la que el tamaño del nodo represente la importancia del personaje según la métrica que consideras que muestra mejor los personajes más importantes de la historia.

Después de realizar el gráfico, responde brevemente:

- ¿Qué diferencias observas entre las distintas medidas de centralidad?
- ¿Los personajes más "centrales" coinciden con los más importantes en la historia?
- ¿Cómo influye la forma de calcular la centralidad en la interpretación del grafo?

Apartado 1.3: Subredes y comunidades

En este apartado se explorará la estructura interna de la red mediante el análisis de subgrupos de personajes.

1. Crea subgrafos a partir de uno o varios tipos de relación (por ejemplo, solo relaciones familiares o solo relaciones de conflicto).
2. Aplica un algoritmo de detección de comunidades de las que ofrece la librería NetworkX para identificar grupos dentro de la red.
3. Realiza una visualización en la que cada comunidad aparezca con un color diferente.
4. Ajusta el tamaño de los nodos según su número de relaciones dentro de la comunidad seleccionada.

Después de realizar el gráfico, responde brevemente:

- ¿Cuántas comunidades principales has identificado?
- ¿Coinciden estas comunidades con las casas nobles, alianzas o algún patrón que se pueda reconocer en la serie?
- ¿Qué decisiones de diseño (colores, tamaño, layout) te han ayudado a mejorar la legibilidad del grafo?

Parte 2: Visualización de datos geográficos con Folium

En esta parte se utilizará la librería Folium para representar información del universo de Juego de Tronos sobre un mapa interactivo. El objetivo no es solo mostrar ubicaciones, sino también diseñar una visualización informativa y estética, eligiendo cuidadosamente los colores, los niveles de zoom, los popups y los elementos interactivos.

Al igual que en los ejercicios anteriores, cada apartado deberá incluir el código correspondiente y una breve justificación (3–5 líneas) de las decisiones de diseño tomadas: selección del mapa base, estilo de las capas, escala de colores, tamaño de los marcadores, tipo de popup, etc.

Apartado 2.1: Preparar el mapa base de Juego de Tronos

En este primer apartado se trabajará con el fichero `land.geojson`, que contiene las formas geográficas de los continentes del mundo de Juego de Tronos.

1. Carga el fichero GeoJSON y crea un mapa base con Folium que muestre únicamente el terreno del mundo ficticio (sin superponer ningún mapa real de fondo).
2. Ajusta la visualización para que:
   - El zoom inicial y el centro del mapa se adapten automáticamente al área del GeoJSON.
   - Se diferencien claramente las zonas terrestres y marítimas, utilizando colores o capas apropiadas.
   - No se muestren áreas del mapa fuera de los límites del universo de Juego de Tronos (por ejemplo, ajustando límites o aplicando una máscara visual).
3. Añade un título o anotación descriptiva (por ejemplo, "Mapa de los Siete Reinos").

Después de realizar el mapa, responde brevemente:

- ¿Qué capa base (*tiles*) has utilizado y por qué?
- ¿Cómo has definido los colores o estilos para distinguir tierra y mar?
- ¿Cómo has implementado la función para obtener los valores para ajustar el zoom y centro del mapa para mejorar la visualización?

Apartado 2.2: Mostrar la importancia de cada ubicación

A partir del mapa base del apartado anterior, representa la frecuencia de aparición de las localizaciones en la serie.

1. Utiliza los datos del dataset de episodios (`episodes.json`) para contar en cuántos episodios aparece cada localización.
2. Sobre el mapa, añade marcas circulares en cada ubicación.
   - El diámetro del círculo deberá depender del número total de episodios en los que aparece esa localización.
   - Define una paleta de colores o escala que refuerce la interpretación (por ejemplo, tonos más intensos para lugares con mayor presencia).
3. Incluye popups y/o tooltips informativos con al menos:
   - Nombre de la localización.
   - Número de episodios en los que aparece.
   - Otros datos que consideres interesantes mostrar.
4. Ajusta el mapa para que las marcas sean legibles, evitando solapamientos o tamaños excesivos.

Después de realizar el mapa, responde brevemente:

- ¿Qué criterio has seguido para definir el tamaño y color de los círculos?
- ¿Qué información has decidido incluir en los popups y por qué?
- ¿Qué tipo de capa o fondo permite visualizar mejor la distribución de los puntos?

Apartado 2.3: Visualizar la ruta de lugares en un episodio

En este apartado se representará la ruta de lugares visitados en un episodio concreto, utilizando líneas y marcadores sobre el mapa base.

1. Selecciona un episodio concreto del dataset (episodes.json) y extrae las localizaciones que aparecen en sus escenas, en el orden en que se muestran.
2. Representa sobre el mapa:
   - Marcadores en cada lugar visitado, numerados o etiquetados según el orden de aparición.

- Una línea que conecte los lugares en secuencia, representando el recorrido del episodio.

3. Configura popups y tooltips informativos tanto para los nodos (lugares) como para las aristas (trayectos), incluyendo:
   - Nombre del lugar.
   - Nombre de sublugares que aparecen.
   - Número de veces que el lugar aparece en el episodio.
4. Permite seleccionar el episodio a representar mediante una variable o parámetro del código.
5. Ajusta aspectos visuales (colores, grosor, tamaño de nodos) para facilitar la lectura del recorrido.

Después de realizar el mapa, responde brevemente:

- ¿Qué decisiones de diseño has tomado para mejorar la visualización del seguimiento de las rutas en los episodios (por número de apariciones, por orden cronológico, ...)

Parte Opcional: Visualización de grafos con PyVis

> **Info**
>
> Esta parte es opcional y no se evaluará.

En esta parte trabajarás con PyVis para crear visualizaciones interactivas de los grafos construidos en la Parte 1 (relaciones explícitas entre personajes). El objetivo no es solo exportar el grafo a HTML, sino aplicar y justificar decisiones de diseño propias de PyVis: selección del sistema de fuerzas (*physics*), configuración de interacciones (*hover*, *highlight*, navegación), estilos de nodos y aristas (tamaño, color, flechas, etiquetas), y controles que mejoren la legibilidad.

Apartado 3.1: Física del grafo y legibilidad básica

Usando el grafo global de relaciones de la Parte 1:

1. Exporta el grafo a PyVis manteniendo atributos esenciales:
   - Tamaño de nodo proporcional al número total de relaciones (o a una centralidad, si ya la calculaste).
   - Color y estilo de arista por tipo de relación (familia, alianzas, conflicto, etc.), con flechas en relaciones dirigidas.
2. Activa y compara al menos dos configuraciones de física (por ejemplo, BarnesHut y ForceAtlas2Based o Repulsion), ajustando parámetros básicos (gravedad/central gravity, spring length, damping).
3. Activa la interacción de PyVis para mejorar la lectura: hover, hoverConnectedEdges, selectConnectedEdges, y botones de configuración para que el/la usuario/a pueda alternar la física (`show_buttons(filter_=['physics'])`).
4. Genera dos archivos HTML (uno por configuración de física) para comparar.

Después de los gráficos, responde brevemente:

- ¿Qué configuración de física ofrece mejor separación de comunidades y menor solapamiento de etiquetas?
- ¿Cómo afecta el damping y la central gravity a la estabilidad del layout?
- ¿Por qué el tamaño de nodo elegido mejora (o no) la lectura de la importancia de los personajes?

Apartado 3.2: Interacción enriquecida

Usando el mismo grafo del apartado anterior:

1. Añade tooltips informativos en nodos y aristas (campo title), incluyendo:
   - En nodos: nombre del personaje y resumen de su perfil relacional (p. ej., nº de relaciones totales y desglose por tipo).
   - En aristas: tipo de relación y, si aplica, peso/contador.
2. Ajusta etiquetas de nodos (mostrar/ocultar) para evitar saturación: por ejemplo, mostrar etiquetas solo para los N personajes con grado/centralidad más altos; el resto, solo en tooltip.

Después de los gráficos, responde brevemente:
- ¿Qué información incluiste en los tooltips y por qué?
- ¿Qué criterio seguiste para decidir qué etiquetas se muestran por defecto?
- ¿Qué otros criterios de diseño has aplicado al grafo para mejorar su visibilidad e interacción?

Instrucciones de la entrega

La práctica se realizará en parejas. Cada pareja deberá entregar un único notebook de Jupyter que contenga:

- El código utilizado para la resolución de todos los ejercicios.
- Las gráficas generadas, que deberán visualizarse correctamente al ejecutar el notebook.
- Las justificaciones y respuestas a las preguntas planteadas en cada apartado.

En la primera celda del notebook deberá aparecer claramente:

- El número del grupo (G-7311 o G-7312).
- El número de la pareja.
- Los nombres de los miembros de la pareja.

Además, se deberá incluir una carpeta con todos los gráficos exportados en formato PDF, organizados de forma clara.

La entrega se realizará en un fichero comprimido ZIP cuyo nombre seguirá el formato `VD_G<GRUPO>_P<PAREJA>.zip`, donde `GRUPO` será el grupo al que se pertenece (7311 o 7312) y `PAREJA` el número identificativo de la pareja. Un ejemplo de nombre sería: `VD_G7311_P01.zip`. Las entregas deberán realizarse en la plataforma Moodle, en la entrega especificada para la práctica.

Criterios de evaluación

Cada apartado de la práctica tendrá una valoración de 10 puntos, y la nota de la práctica será una media de todas las calificaciones. Por cada apartado se evaluará:

- El uso correcto de la librería correspondiente (matplotlib o seaborn).
- La calidad del código empleado (claridad, organización, buenas prácticas).
- La claridad y legibilidad de las gráficas (etiquetas, leyendas, escalas, etc.).
- La justificación de la elección de la visualización utilizada en cada caso.
- La adecuación de las modificaciones de estilo aplicadas para mejorar la interpretación de los resultados.

Además, se podrán realizar penalizaciones en los siguientes supuestos:

- Se podrá penalizar hasta un 10% de la nota total de la práctica si la entrega no se ajusta a las normas especificadas en el apartado Instrucciones de la Entrega.
- Se podrá penalizar con un 10% de la nota por cada día de retraso en la entrega de la práctica a contar desde la fecha y hora que se ha especificado en las instrucciones de la práctica.
- Los apartados que no se puedan ejecutar durante la corrección serán calificados con un 0.